

GCF-NSD 外部實驗室詢問包 v0.1

Lab Request Package - Safe External Version / 不揭露內部推論框架

文件用途

本文件僅用於技術可行性討論與實驗室初步估價。它不是最終合金配方、不是量產規格、不是軍規性能宣稱，也不揭露任何內部評分、推論或跨領域設計框架。

1. 對外定位

這是一個 early-stage feasibility request，目的是評估是否能在 HSLA-like marine/offshore structural steel matrix 上，建立一組 coupon-level samples，用來觀察 corrosion-fatigue decoupling 與 crack-arrest 是否能同時改善，且不破壞 weld / HAZ stability。

本研究第一輪不以產生最終商用合金成分為目標，也不做量產或軍規性能宣稱。目標是確認候選材料路線相對商用 marine/offshore baseline 是否出現可測的 feasibility signal。

2. 一頁摘要

- 專案名稱：HSLA-like 海洋／海工結構鋼之耦合失效抑制小樣本可行性研究。
- 目標失效鏈：局部腐蝕／孔蝕 -> 疲勞裂紋萌生 -> 裂紋連通／成長 -> 焊接區或 HAZ 放大效應。
- 主要概念：在 HSLA-like 母體上比較 CA、CF、CA-CF 三類功能傾向。
- CA：裂紋阻滯、裂紋偏轉、裂紋鈍化或裂紋路徑曲折度提升。
- CF：降低孔蝕轉疲勞裂紋，或降低腐蝕疲勞耦合。

3. 基準材料要求

基準材料不得只因容易取得或容易做出改善幅度而選擇。建議採雙基準邏輯：

- B0-A：第一輪實體測試用的商用 marine/offshore structural steel，優先考慮 API 2W Grade 50 或 API 2H Grade 50；若取得困難，可考慮 ASTM A131 / ABS DH36 或 EH36。
- B0-B：較高階的文獻或策略參考基準，例如 HSLA-80 / HSLA-100-class naval structural steel。B0-B 第一輪不一定需要實體測試，但應作為解讀限制。
- 任何相對 B0-A 的改善，僅可稱為 feasibility signal，不可直接宣稱已超越高階 naval steel benchmark。

4. 建議樣本組與 Coupon 條件

- B0-A：商用 marine/offshore baseline。
- S1 CA-biased candidate：偏向改善裂紋阻滯、裂紋偏轉、裂紋鈍化或裂紋路徑曲折度。

- S2 CF-biased candidate：偏向降低孔蝕轉疲勞裂紋，或降低腐蝕疲勞耦合。
- S3 CA-CF candidate：同時嘗試導入裂紋阻滯行為與腐蝕疲勞解耦行為。
- S4 optional：若實驗室預期 S3 可能造成焊接或 HAZ 不穩定，可加入一組製程或 HAZ-compatible 調整路線。

每一材料組至少需要母材 coupon 與模擬 HAZ coupon 或焊接區 proxy coupon，以確認母材正向訊號不會在 HAZ-like 條件下崩壞。

組別	Base Metal Coupon	HAZ-like / Weld Proxy Coupon	目的
B0-A baseline	必要	必要	商用 marine/offshore steel 對照
S1 CA-biased	必要	必要	裂紋阻滯 / 偏轉 / 鈍化傾向
S2 CF-biased	必要	必要	腐蝕疲勞解耦傾向
S3 CA-CF	必要	必要	主候選：同時測 CA + CF 耦合收益
S4 optional	選配	若加入則必要	HAZ/process-adjusted CA-CF 備選

5. 最小測試選單

Tier 1：低成本前篩

- microstructure observation
- hardness mapping
- basic tensile properties
- impact or toughness proxy if feasible
- corrosion exposure
- pit density / pit depth observation
- HAZ-like hardness gradient

若候選路線在 Tier 1 即出現明顯脆化、過大硬度梯度、HAZ-like 行為不穩或嚴重製程敏感性，則不建議進入 Tier 2。

Tier 2：核心 feasibility 測試

- 腐蝕疲勞 proxy：腐蝕預曝後疲勞測試、裂紋萌生週期比較、從孔蝕位置萌生裂紋的比例。
- 裂紋阻滯 proxy：裂紋路徑曲折度、裂紋偏轉或分支、裂紋成長速率 proxy、斷口與裂紋路徑觀察。
- HAZ 穩定性 proxy：模擬 HAZ 或焊接區 proxy 條件下的同樣比較、HAZ 硬度梯度、HAZ-like 處理後疲勞／腐蝕疲勞行為是否保留。

6. 優先測試順序

1. B0-A 與 S3 CA-CF 在腐蝕預曝後疲勞或裂紋萌生 proxy 下的比較。
2. B0-A 與 S3 CA-CF 在 HAZ-like 條件下的比較。

3. S1、S2、S3 的裂紋路徑形貌比較。
4. 增加重複 coupon 或進一步做更完整的 fatigue crack growth 測試。

7. 判讀規則

正向 feasibility signal

- 相對 B0-A，腐蝕預曝後疲勞表現改善或至少不惡化。
- 孔蝕來源裂紋萌生減少或延後。
- 裂紋路徑曲折度、偏轉、分支增加，或裂紋連通性下降。
- HAZ-like 條件下沒有明顯退化。
- 改善不能只由硬度或強度提高解釋。

邊界訊號

- 靜態腐蝕速率改善，但腐蝕後疲勞沒有改善。
- 強度改善，但裂紋路徑更直或 HAZ 行為變差。
- 母材改善，但 HAZ-like coupon 退化。
- S3 並未優於 S1 或 S2。
- 只有單一 coupon 出現孤立改善。

失敗／停止訊號

- S3 腐蝕疲勞表現劣於 B0-A。
- HAZ-like coupon 明顯退化。
- 裂紋路徑更直、更快或更容易連通。
- 所有改善都可以由硬度或強度提高解釋。
- 實驗室無法提供明確 baseline、coupon 條件、腐蝕環境、載荷歷程或重複性資訊。

8. 請實驗室回覆的問題

5. 你會建議哪一種商用鋼材作為 B0-A？原因是什麼？
6. API 2W Grade 50、API 2H Grade 50、ABS DH36 或 ABS EH36 是否可取得或近似？
7. 哪些可行微結構或製程路線可能產生 CA-biased 行為？
8. 哪些微結構、表面、界面或製程路線可能產生 CF-biased 行為？
9. CA-CF 組合路線是否技術上可行，且不明顯破壞 weldability 或 HAZ stability？
10. 是否可以製備 simulated HAZ coupons 或 welded-region proxy coupons？
11. 觀察 corrosion-fatigue 與 crack-path behavior 的最小實驗組合是什麼？
12. 只做 Tier 1 的大約成本與時間是多少？
13. 做 Tier 1 + limited Tier 2 的大約成本與時間是多少？
14. 什麼結果足以支持第二輪 expanded study？
15. 哪些風險會讓這個概念不具實務可行性？
16. 若要正式報價，還需要哪些資訊？

9. 保密與揭露邊界

Disclosure Boundary

本文件僅供技術可行性討論。本文件不揭露最終合金成分、熱處理 recipe、專有評分方法、內部推論框架、商業部署計畫，或任何已認證 naval / military performance 宣稱。在交換具體候選路線、實驗數據或可能涉及專利的實現細節前，建議先簽署保密協議。

建議使用方式：safe lab brief v0.2 用於初次接觸；本 Lab Request Package 僅在對方願意進一步評估可行性、成本與技術路線時提供。